Redes de computadores

Ejercicios Tema 1

Nombre _____ Apellidos _____

EJERCICIO 1.- Suponga que existe un enlace microondas a 10Mbps entre un satélite geoestacionario y su estación base en la Tierra. El satélite toma una fotografía digital por minuto y la envía a la estación base. La velocidad de propagación es de $2{,}4 \cdot 10^8$ m/s.

a) ¿Cuál es el retardo de propagación del enlace?
b) Sea x el tamaño de la fotografía. ¿Cuál es el valor mínimo de x para que el enlace de microondas esté transmitiendo continuamente?

EJERCICIO 2.- Considere dos hosts A y B, conectados por un único enlace a la tasa de *R* bps. Supongamos que los dos hosts están separados *m* metros del enlace, y supongamos que la velocidad de propagación entre el enlace es *s* metros/segundo. El host A envía un paquete de *L* bits de tamaño al host B.

a) Ignorando los retardos de proceso y de cola, obtener una expresión del retardo terminal-a-terminal.
b) Supongamos que el host A comienza a transmitir el paquete en el instante t = 0. En el tiempo $t = t_{trans}$ ¿Dónde está el último bit del paquete?
c) Supóngase que t_{prop} es más grande que t_{trans}. En el instante $t = t_{trans}$ ¿Dónde está el primer bit del paquete?
d) Supóngase que t_{prop} es menor que t_{trans}. En el instante $t = t_{trans}$ ¿Dónde está el primer bit del paquete?
e) Supóngase $s = 2{,}5\ 10^8$, $L = 100$ bits y $R = 28$ Kbps. Encontrar la distancia *m* tal que t_{prop} sea igual a t_{trans}

EJERCICIO 3.- Describa brevemente los elementos que encontramos en un sistema de comunicación.

EJERCICIO 4.- Acceso Residencial mediante ADSL. Medio de transmisión usado. Velocidades. ¿Por qué se dice que es asimétrico? ¿Qué otra tecnología de acceso residencial utiliza el mismo medio de transmisión? ¿Qué velocidad consigue alcanzar?

EJERCICIO 5.- Qué entendemos por modelo cliente-servidor? ¿Qué diferencias hay entre el denominado “modelo entre colegas”?

EJERCICIO 6.- Se tienen dos hosts, A y B, separados 20.000 kilómetros y conectados mediante un enlace directo con *R* =2 Mbps. Suponga que la velocidad de propagación por el enlace es igual a $2{,}5 \bullet 10^8$ metros/segundo.

a) Se envía un archivo cuyo tamaño es de 800.000 bits desde el host A al host B. Suponga que el archivo se envía de forma continua como un mensaje de gran tamaño. ¿Cuál es el número máximo de bits que habrá en el enlace en un instante de tiempo determinado?
b) ¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit dentro del enlace? ¿Es más grande que un campo de fútbol?
c) Deduzca una expresión general para la anchura de un bit en función de la velocidad de propagación *s,* la velocidad de transmisión *R* y la longitud del enlace *m.*
d) Si podemos modificar R, ¿Para qué valor de R es el ancho de un bit tan grande como la longitud del enlace?
e) Considere ahora R= 1 Gbps. Considere el envío del archivo de 800.000 bits como un único mensaje de forma contínua. ¿Cuál es el retardo de transmisión?
f) Si dividimos el mensaje en 20 paquetes, cada uno de 40.000 bits ¿Cuál es el retardo de transmisión?

EJERCICIO 7.- Si queremos transmitir una gran cantidad de datos entre dos hosts separados por distintas redes que es mejor, enviar el paquete completo o fragmentarlo en trozos más pequeños. Justifica tu respuesta.

EJERCICIO 8: Los primeros ministros francés y chino necesitan llegar a un acuerdo por teléfono, pero ninguno habla el idioma del otro. Además, ninguno tiene a mano un intérprete que traduzca de un idioma a otro. Sin embargo, ambos primeros ministros disponen de traductores de inglés entre su personal. Diseñe un modelo a capas para la situación y describa las interacciones de cada nivel.

EJERCICIO 9: Siguiendo con el ejercicio anterior, suponga ahora que el traductor del primer ministro chino sólo puede traducir a japonés y que el primer ministro francés dispone de un traductor de alemán. En Alemania se dispone de un traductor de alemán-japonés. Diseñe un nuevo modelo a capas que refleje esta situación y describa la hipotética conversación telefónica.